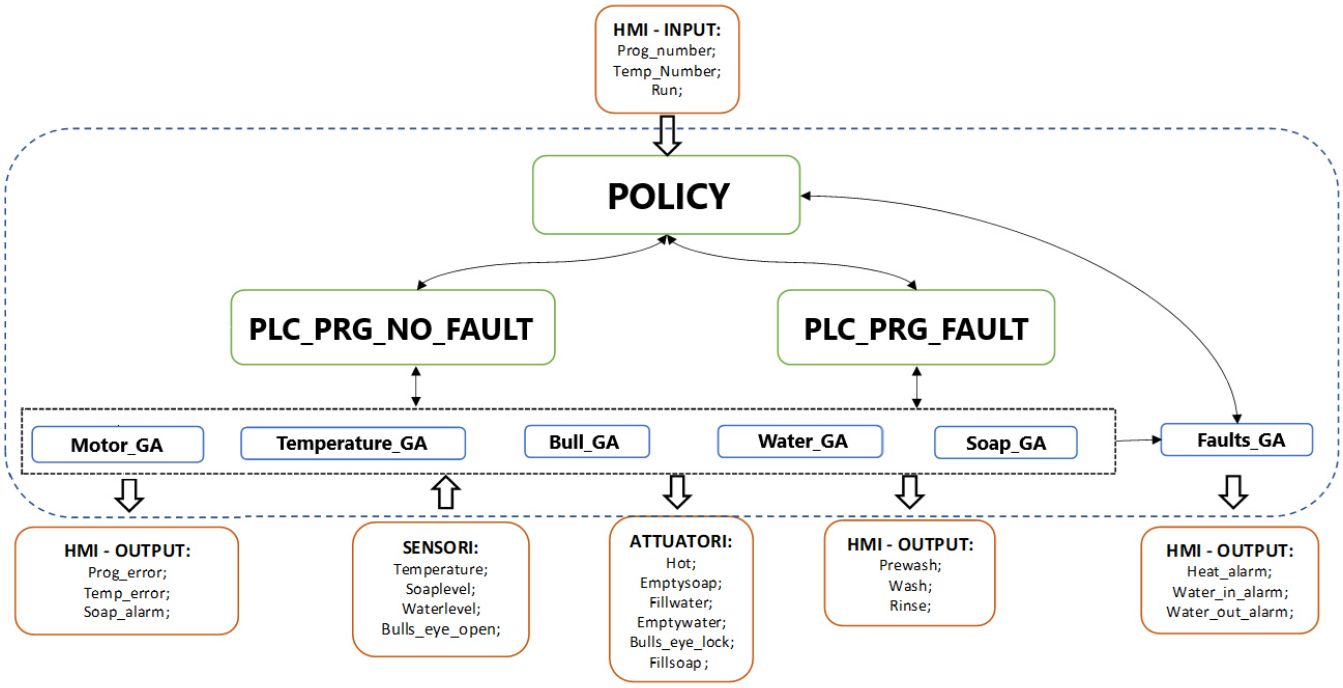
INGEGNERIA E TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI CONTROLLO T

RELAZIONE DI PROGETTO DI CONTROLLI LOGICI – Tema n°2 – Lavatrice

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare il controllo logico di una lavatrice, secondo le specifiche della consegna, che descrive nel dettaglio il comportamento che deve avere il sistema.

Scelta dei GA

Per la realizzazione del progetto è stata adottata una soluzione basata sul concetto degli Attuatori Generalizzati (Generalized Actuators - GA) e uno schema di policy di tipo "padre-figlio" implementato per ricercare una generalizzazione al problema della gestione di Fault. Per lo scopo, sono stati utilizzati linguaggi di programmazione SFC e ST in ambiente Codesys V3.5 SP19. Di seguito lo schema che mostra la logica di controllo adottata:



La scelta dei GA è stata realizzata in seguito ad un'analisi delle attuazioni richieste rispettando il vincolo di divieto di condivisione di attuatori e sensori tra più GA. Per questo motivo, sono stati realizzati dei GA, che fossero compatibili con lo svolgimento del set di azioni e che allo stesso tempo non fossero in conflitto tra loro.

Le tipologie di GA impiegati sono due: **DO-DONE** e **START-STOP**.
La scelta di una o dell'altra tipologia per una particolare attuazione in corso di valutazione è stata motivata principalmente dalla necessità che fosse la Policy o meno a determinare l'inizio e la fine dell'attuazione stessa, rispettivamente negando o assegnando al GA la possibilità di valutare l'interruzione o la conclusione del proprio task.

Azioni	Sensori	Attuatori
Carico acqua	waterlevel	fillwater
Scarico acqua	waterlevel	emptywater
Carico sapone	soaplevel	fillsoap
Scarico sapone	soaplevel	emptysoap
Blocco sportello	bulls_eye_open	bulls_eye_lock
Controllo temperatura	temperature	hot
Azionamento centrifuga	-	motor_on

Silvia Cagnolati [0000988332] e Sofia Piccinini [0000970028]

I GA necessari al controllo del sistema sono stati scelti in modo da ricoprire ciascuna azione nel modo più efficiente e versatile possibile. Di seguito un elenco dei GA utilizzati insieme alle loro specifiche:

GA	IN		OUT	
	Variabili di input	Valori possibili	Variabili di output	Valori possibili
Soap_GA	Do_	TRUE	Done	TRUE
		FALSE		FALSE
	Sens_Lev	soaplevel	State	Init
	Lev_Ref	50		Ready
				Busy
			Fill	fillsoap
			Empty	emptysoap
			Lev_Ok	TRUE
				FALSE
Bull_GA	Start	TRUE	State	Init
		FALSE		Ready
	Stop	TRUE		Busy
		FALSE	Act	bulls_eye_lock
	Bull_Sens	bulls_eye_open	Lock_Ok	TRUE
				FALSE
			Sens_out	sens
Motor_GA	Do_	TRUE	Done	TRUE
		FALSE		FALSE
	Time_Ref	t#5s	State	Init
				Ready
				Busy
			Act	motor_on
Temperature_GA	Start	TRUE	State	Init
		FALSE		Ready
	Stop	TRUE		Busy
		FALSE	T_Ok	TRUE
	Temp_Sens	temperature		FALSE
	Temp_Ref		Act	hot
	Delta	1		
Faults_GA	Start	TRUE	State	Init
		FALSE		Ready
	Stop	TRUE		Busy
		FALSE	Error	heat_alarm
	StartWhat	CHECK		water_in_alarm
		RESET		water_out_alarm
	Act_Fault = (GA a monte).Act	TRUE		
		FALSE		
	Mode	WATER		
		TEMP		
	CurrentVal	(GA a monte).Sens_Out		
	SecurityCounter	10		
Water_GA	Do_	TRUE	Done	TRUE
		FALSE		FALSE
	Sens_Lev	waterlevel	State	Init
	Lev_Ref	100		Ready
				Busy
			Fill	fillwater
			Empty	emptywater
			Lev_Ok	TRUE
				FALSE

I GA sopra riportati vengono descritti nel seguente modo:

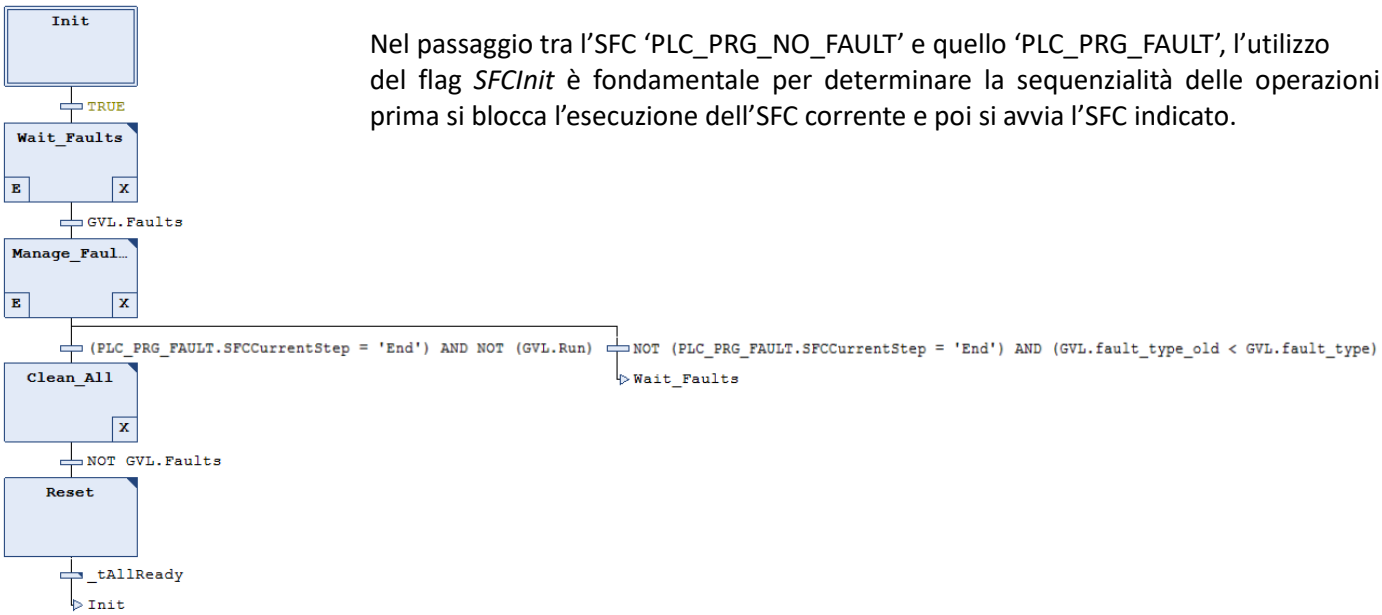
1. ***Soap_GA***: è di tipo Do-Done ed è realizzato per gestire le azioni di carico/scarico del sapone;
2. ***Bull_GA***: è di tipo Start-Stop e si occupa di bloccare o sbloccare lo sportello con verifica della chiusura. È stato scelto di tipo Start-Stop poiché, una volta azionato, lo sportello deve rimanere bloccato fino alla richiesta di sblocco da parte della Policy. In uscita fornisce anche un segnale che riporta lo stato di apertura/chiusura;
3. ***Motor_GA***: è di tipo Do-Done e si occupa della centrifuga del cestello per 5 secondi. È privo di sensori, ovvero è un GA in logica open loop. È stato scelto di tipo Do-Done perché al termine del tempo impostato, l'attuazione viene direttamente interrotta dal GA stesso;
4. ***Temperature_GA***: è di tipo Start-Stop e regola la temperatura dell'acqua data una temperatura di riferimento e un delta di isteresi accendendo e spegnendo la resistenza di riscaldamento. È stato scelto di tipo Start-Stop perché l'attuazione del ciclo di isteresi continua indefinitamente finché non viene dato il comando di stop, dato che la durata di attuazione non è definibile a priori;
5. ***Faults_GA***: è di tipo Start-Stop e serve a verificare la presenza di un fault e ha il compito di comunicarlo alla Policy, in modo da poter gestire opportunamente il guasto. Va attivata per ogni attuazione che può causare un fault (*Resistor*, *Intake*, *Drain*). L'ingresso "*Act_Fault*" permette di attivare la modalità 'CHECK' solo se l'attuazione a monte è in corso. Bisogna selezionare una modalità di verifica che avviene tramite la lettura di un sensore e la distinzione tra il caso che coinvolge la resistenza ('TEMP') e quello che coinvolge il carico/scarico dell'acqua ('WATER');
6. ***Water_GA:*** è di tipo Do-Done ed è realizzato per gestire le azioni di carico/scarico dell'acqua.

Policy: controllo del sistema con approccio Padre-Figlio

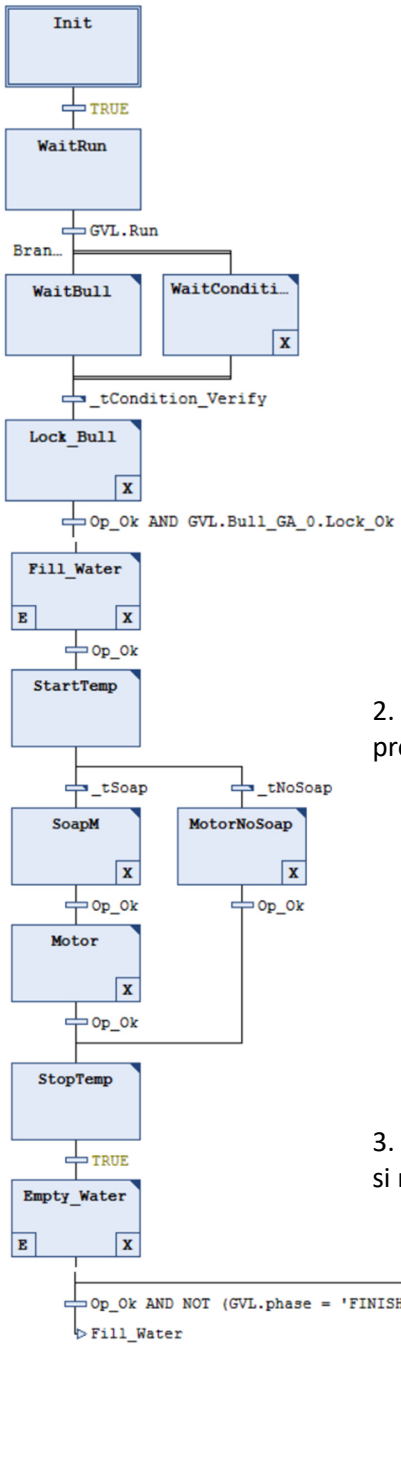
Per ottenere una gestione dei fault organizzata e generalizzata si è scelto di adottare un **approccio di tipo padre-figlio**. Questa metodologia prevede che uno o più SFC, denominati *figli* ('PLC_PRG_FAULT' e 'PLC_PRG_NO_FAULT'), siano dipendenti da un altro SFC, detto *padre* ('POLICY').
Il padre è l'unico che ha il potere di avviare o interrompere in qualsiasi momento l'esecuzione del programma dei figli. In ambiente CoDeSys ci sono alcune variabili che, se gestite in maniera opportuna, permettono di fare una gestione padre-figlio. Il metodo più importante e funzionale prevede l'utilizzo dei flag, per i quali CoDeSys ha dei nomi predefiniti, e per mezzo dei quali è possibile mettere in relazione programmi differenti.
Ad esempio, il flag *SFCInit*, se settato a TRUE, permette all'esecuzione dell'SFC di tornare allo stato iniziale, mentre il flag *SFCCurrentStep* è una stringa che contiene i valori pari ai nomi degli step attivi in quell'istante.

L'idea alla base della gestione delle due policy figlie è la seguente:

- Quando si è in attesa di un fault, la Policy dei faults è in pausa, mentre quella senza faults è attiva;
- Se viene rilevato un fault, la Policy dei faults si attiva, mentre quella senza faults viene messa in pausa;
- Una volta che i faults sono gestiti, si torna nella fase di attesa di un ulteriore fault, e il ciclo ricomincia.



Nel passaggio tra l'SFC 'PLC_PRG_NO_FAULT' e quello 'PLC_PRG_FAULT', l'utilizzo del flag *SFCInit* è fondamentale per determinare la sequenzialità delle operazioni: prima si blocca l'esecuzione dell'SFC corrente e poi si avvia l'SFC indicato.

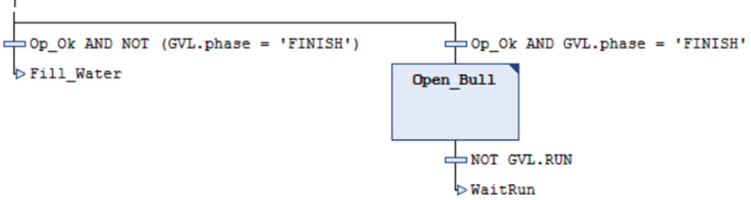


La logica del PRC_PRG_NO_FAULT si divide in tre fasi:

1. Verifica delle condizioni e chiusura sportello: si attende l'inserimento del programma e della temperatura dall'utente e avviene la chiusura dello sportello. Inoltre, si attende l'inserimento del sapone se il programma lo richiede;

2. Esecuzione del programma: avviene il controllo della temperatura e si avvia il programma scelto dall'utente con o senza l'impiego del sapone;

3. Sbloccaggio dello sportello: si esegue l'apertura dello sportello e si nega il pulsante di accensione, per poi tornare allo stato iniziale.



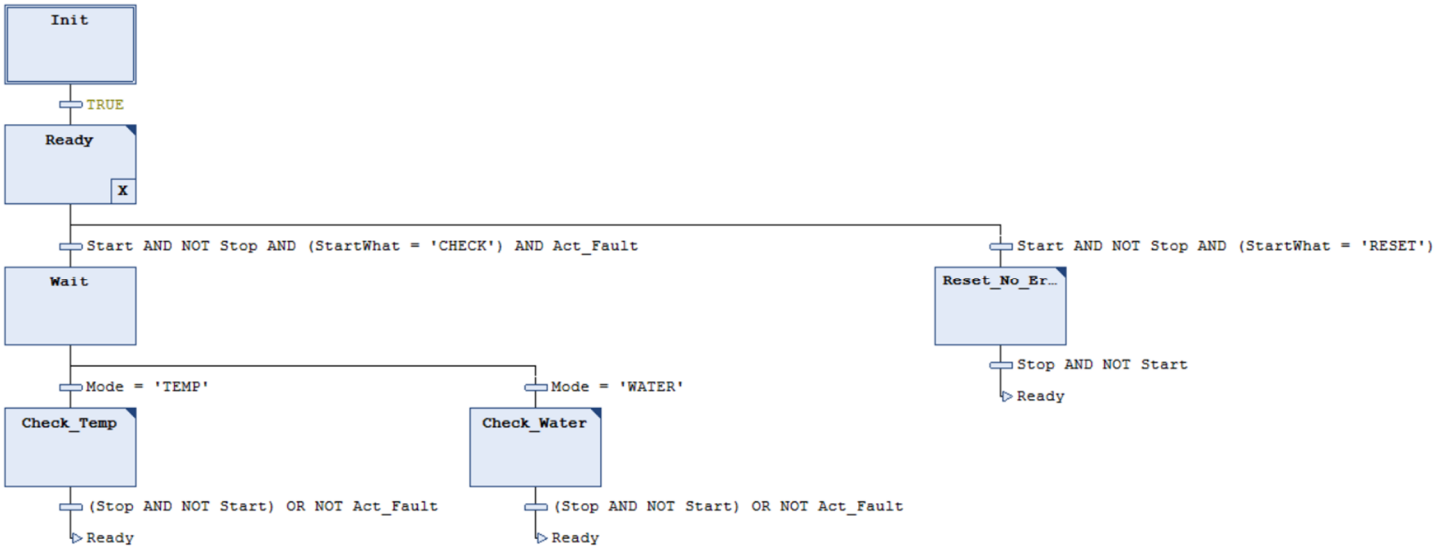
Gestione dei Fault

La gestione dei FAULT avviene in cinque fasi:

1. Individuazione del fault tramite la specifica istanza Faults_GA in "*CHECK*";
2. Attivazione del segnale di errore corrispondente e, di conseguenza, della variabile globale "*Faults*";
3. Interruzione tramite il flag SFCInit della Policy per il funzionamento nominale (PLC_PRG_NO_FAULT);
4. Avvio di PLC_PRG_FAULT tramite la disattivazione del flag SFCInit;
5. Servizio specifico per la gestione del Fault presente.

<u>Fase 1</u>: Tipologia di Fault rilevabili
Data la struttura del Fault_GA con le sue variabili di input e di output, è possibile rilevare gli errori che si manifestano durante un'attuazione mediante il comportamento inatteso della grandezza fisica da controllare (ad esempio il livello del serbatoio, temperatura, ecc). Pertanto, tramite la scelta della modalità, è possibile verificare:

- Lo stallo del livello (Mode = 'WATER')
- Il decremento del livello (Mode = 'TEMP')



Dopo lo stato di Ready, il ramo di destra è dedicato al reset della variabile "Error" in uscita, che è collegata alla spia luminosa del corrispondente fault. Questa condizione avviene se, a seguito del completamento del servizio di fault corrente, l'utente rilascia il pulsante 'Run'. Il ramo di sinistra consente la scelta tra le due modalità di confronto "*TEMP*" o "*WATER*". Lo step di controllo del fault può avviarsi solo in caso di attivazione della variabile "Act_Fault" e si conclude se tale valore risulta "FALSE".

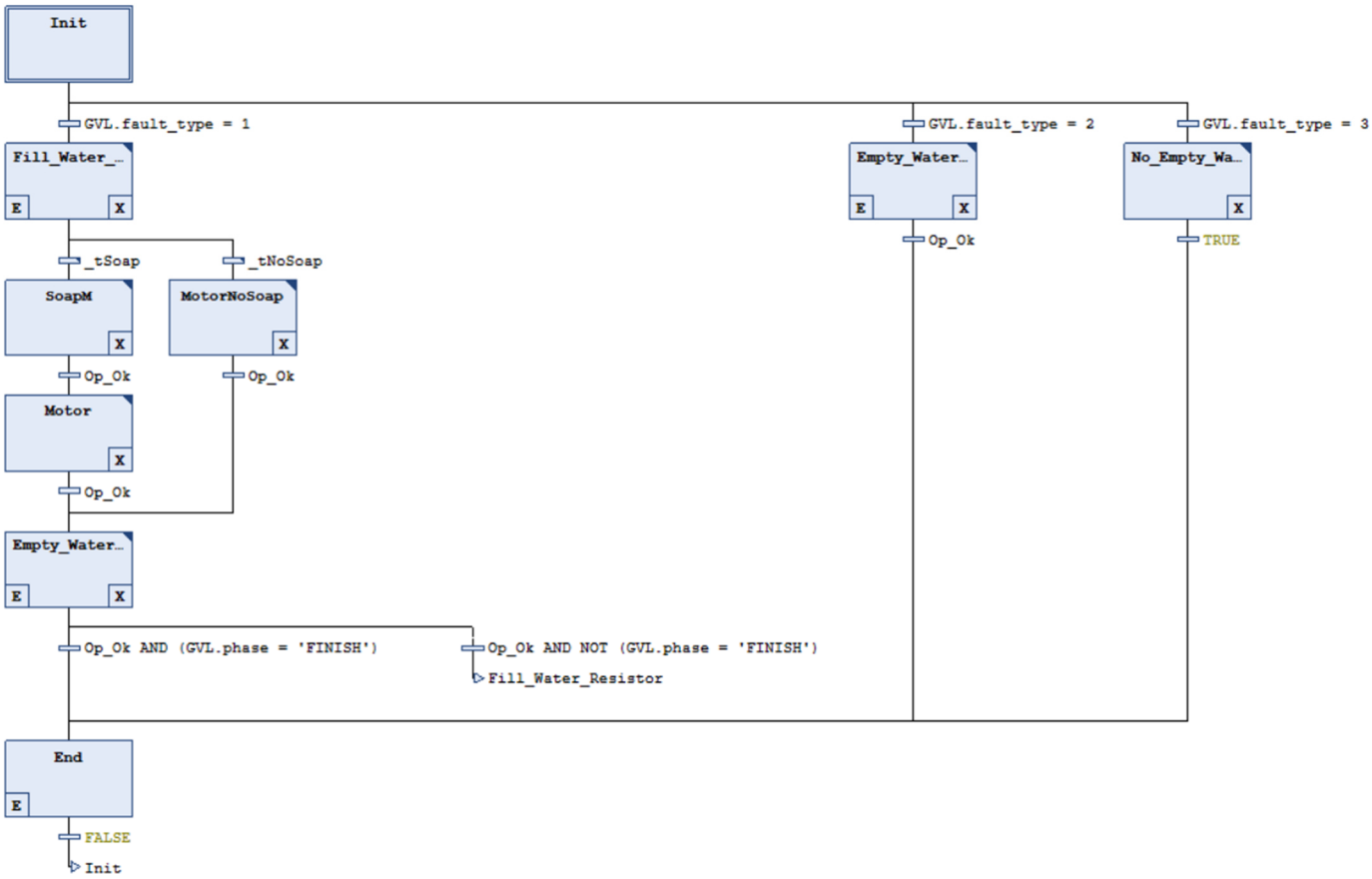
<u>Fase 2</u>: Identificazione dell'errore dalla politica
A ciascuna condizione di errore da servire bisogna assegnare un livello di priorità diverso: la Policy rileva la specifica istanza di Fault_GA da cui proviene l'errore e aggiorna la variabile "fault_type" con il livello di priorità presente.
Il livello meno prioritario è il livello 1, mentre il livello più prioritario è il livello 3.
Successivamente la Policy confronta il fault appena rilevato con quello attualmente in gestione, se presente, tramite la variabile "fault_type_old".

<u>Fase 3</u>: Interruzione della gestione nominale
La politica PLC_PRG_NO_FAULT viene messa in stand-by.

<u>Fase 4</u>: Attivazione della gestione del fault
La struttura del PLC_PRG_FAULT prevede un ramo per ogni livello di priorità legato ai fault. Questo implica che durante il servizio di un determinato ramo, le attuazioni legate a fault meno prioritari non vengano avviate. In caso di un nuovo fault maggiormente prioritario, la gestione si ri-inizializza.

Fase 5: Comportamento atteso dal PLC_PRG_FAULT

a) **FAULT DI TEMPERATURA (RESISTOR)**: se avviene la rottura della resistenza per il riscaldamento dell'acqua, essa viene segnalata dal LED corrispondente ("heat_alarm") e il lavaggio procede a freddo fino a concludersi. A questo punto ci si aspetta l'intervento di un operatore simulato dallo spegnimento e riaccensione del pulsante di 'Run'.
Priorità fault: 1;

b) **FAULT DI IMMISSIODE DELL'ACQUA (INTAKE)**: se avviene l'otturazione del tubo di immissione dell'acqua, il programma si interrompe dopo aver effettuato lo scarico, e il problema viene segnalato dall'opportuno LED ("water_in_alarm"). A questo punto ci si aspetta l'intervento di un operatore simulato dallo spegnimento e riaccensione del pulsante di 'Run'.
Priorità fault: 2;

c) **FAULT DI SCARICO DELL'ACQUA (DRAIN)**: se avviene l'otturazione del tubo di scarico dell'acqua, il programma si interrompe dopo aver completato la fase corrente, e il problema viene segnalato dall'opportuno LED ("water_out_alarm").
Non è possibile svuotare il cestello tramite un'attuazione, quindi ci si aspetta l'intervento di un operatore simulato dallo spegnimento del pulsante di 'Run' che comporta lo svuotamento del cestello.
Priorità fault: 3.